

BOOTCAMP MYHUB · GRATUIT · 5 × 2 H

Jour 2. Pseudo-code et Python.

Livret de séance complet : ce que tu dis, ce que tu montres, les exercices, les corrigés, et le mini-projet de décision.

2 heures

Débutant

En visio · 12 h GMT

Toi à l'animation

OBJECTIF DU SOIR

Écrire un algorithme en français, puis le traduire en Python. Sujet nouveau : on ne reprend rien d'un autre soir.

MyHub · Session 1 · Ne pas projeter les corrigés trop tôt.



Comment utiliser ce livret

Ce PDF est ton support d'animation. Tu n'as pas besoin d'un autre cours. Les encadrés te disent quoi faire en direct.

À DIRE

Le propos, les analogies, les phrases clés.

À MONTRER

Démo écran partagé, à faire toi d'abord.

EXERCICE

Ils le font. Tu restes disponible.

CORRIGÉ

Pour toi. Tu le dévoiles après, pas avant.

NE PAS TRAITER CE SOIR

Pages web, HTML, CSS, fichiers du soir 1, fonctions `def`, listes, boucles `for` / `while`, pip, classes. Si on te ramène au web : « autre métier, autre soir. Là, recette puis Python. »

Matériel à confirmer dès l'ouverture

- Un ordinateur (téléphone seul = trop juste).
- Un dossier vide `python` sur le Bureau.
- Python installé, **ou** <https://www.online-python.com/>.
- Papier ou `notes.txt` pour le pseudo-code.

PLAN B

Si `python` n'est pas reconnu : **online-python.com**. À la fin ils copient dans `decision.py` pour MyHub.

DÉROULÉ

Les 120 minutes

TEMPS	BLOC	TU FAIS
0:00 à 0:08	Accueil	Règles, objectif, matériel. Annonce : sujet nouveau.
0:08 à 0:42	Pseudo-code	Algorithme, mots du soir, 3 exercices. Pas de Python.
0:42 à 0:47	Pause	5 minutes. Ils restent connectés.
0:47 à 1:22	Traduction Python	Table de correspondance + live coding + 3 exercices.
1:22 à 1:52	Mini-projet	<code>decision.py</code> : assez pour payer ?
1:52 à 2:00	Bilan	3 points, dépôt MyHub, teaser jour 3 data.

Si tu prends du retard : coupe l'exercice 2.3, pas le mini-projet. La recette + le fichier qui décide, c'est le souvenir du soir.

Ce qu'ils savent faire à 14 h GMT

1. Écrire un algorithme simple en pseudo-code : séquence, lecture, SI / SINON.
2. Le traduire en Python : `print` , `input` , `int` , `if` .
3. Lancer un programme qui compare un prix et une somme, et le déposer sur MyHub.

Les huit premières minutes

À DIRE

« Bienvenue. Soir 2, sujet nouveau. On ne reprend pas le travail d'hier. Aujourd'hui : penser un algorithme en français — le pseudo-code — puis le traduire en Python. Demain data, un invité. Vendredi IA, je reviens. »

À MONTRER

Page `bootcamp.html` (programme du jour 2). Puis un fichier vide ou l'éditeur d'online-python.com, *sans* ouvrir de page HTML. Livrable : « à la fin, un fichier `decision.py` avec la recette en commentaires, et un programme qui dit si tu as assez pour payer. »

1. Micro coupé, sauf quand tu parles. Chat ouvert.
2. Questions dans le chat. Tu t'arrêtes toutes les 15 minutes.
3. Jamais trop tard. Ils n'ont jamais programmé ? C'est le public.
4. Un ordinateur. Le téléphone seul ne suffit pas.

PROMESSE DU SOIR · À RÉPÉTER

« Ce soir tu écris la recette en français, puis Python l'exécute. »

Un algorithme, c'est une recette

À DIRE

Recette de cuisine : l'ordre compte. L'ordinateur n'a pas d'intention. Pseudo-code = français structuré, lisible par un humain. Programme = la même recette pour la machine. On ne code pas avant la recette.

À MONTRER · AU TABLEAU / ÉDITEUR, ENCORE SANS PYTHON

```
DEBUT
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER "On commence."
FIN
```

« Deux lignes, dans cet ordre. Si j'inverse, le message change. L'ordre est le métier. »

Les mots du soir

DEBUT · FIN · AFFICHER · LIRE · ← · SI ALORS · SINON · FIN SI .

À MONTRER · VARIABLE, PUIS LECTURE

```
prenom ← "Awa"
AFFICHER prenom
```

Puis :

```
AFFICHER "Ton prénom ?"
LIRE prenom
AFFICHER prenom
```

« LIRE s'arrête. Comme quelqu'un qui attend que tu parles. »

SI / SINON

À DIRE

Feu tricolore. Une branche à la fois. **FIN SI** ferme la décision. Sans ça, on ne sait plus où la recette reprend.

À MONTRER

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton âge ?"
  LIRE age
  SI age >= 18 ALORS
    AFFICHER "Tu peux voter."
  SINON
    AFFICHER "Pas encore."
  FIN SI
FIN
```

Parcours à voix haute avec 16, puis avec 20. Ne traduis pas encore en Python.

Trois exercices pseudo-code

PENDANT QU'ILS CHERCHENT

Pas de Python. Pas de corrigé à l'écran. Aide d'abord ceux qui n'ont pas encore numéroté l'exercice 1.1.

1.1 · 4 MIN · ORDRE DU THÉ

Verser / attendre que ça bouille / allumer / mettre l'eau / ajouter le sachet.

CORRIGÉ 1.1

1 mettre l'eau · 2 allumer · 3 attendre que ça bouille · 4 verser · 5 ajouter le sachet. (Allumer avant l'eau est discutable : accepte « allumer puis eau » si l'ordre reste logique. L'idée : on ne verse pas avant d'avoir de l'eau chaude.)

1.2 · 4 MIN · PARAPLUIE

SI réponse = oui → parapluie. SINON → pas besoin.

CORRIGÉ 1.2

```
DEBUT
  AFFICHER "Est-ce qu'il pleut ?"
  LIRE reponse
  SI reponse = "oui" ALORS
    AFFICHER "Prends le parapluie."
  SINON
    AFFICHER "Pas besoin."
  FIN SI
FIN
```

1.3 · 4 MIN · RECETTE CASSÉE

```
DEBUT
  AFFICHER "Ville ?"
  LIRE ville
  SI ville = "Lomé"
    AFFICHER "On est au Togo."
  FIN
```

CORRIGÉ 1.3

1. Il manque `ALORS` (et les deux-points plus tard en Python).
2. Il manque `FIN SI` avant `FIN`.

Version propre : `SI ville = "Lomé" ALORS ... FIN SI ... FIN`.

Cinq minutes, on reste connectés

À DIRE

« Pause. Ne quittez pas. Ensuite : on traduit la recette en Python. Toujours la recette d'abord. »

Python, c'est la traduction

À MONTRER · TABLE, PUIS LIVE

AFFICHER → `print` · ← → `=` · LIRE → `input` · SI → `if:` · SINON → `else:` · FIN SI → fin du retrait.

À DIRE

Guillemets = texte. Sans guillemets = variable. `=` range, `==` pose la question. `input` rend toujours un texte : pour un prix, `int(...)`.

À MONTRER · CASSE VOLONTAIREMENT

`print(Bonjour)` → lis le `NameError`. Puis le couple recette / code de l'âge, côte à côte. Enlève l'indentation sous le `if` : lis `IndentationError`.

CÔTE À CÔTE · À LAISSER À L'ÉCRAN

```
age = int(input("Ton âge ? "))
if age >= 18:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

Lance 16, puis 20. « Même recette qu'avant la pause. Python exécute. »

Trois exercices traduction

2.1 · 5 MIN · TRADUIS

AFFICHER "Ville ?" · LIRE ville · AFFICHER ville

CORRIGÉ 2.1

```
ville = input("Ville ? ")
print(ville)
```

`int` inutile : une ville n'est pas un nombre.

2.2 · 5 MIN · ON TAPE 16

Programme majeur / mineur.

CORRIGÉ 2.2

Affiche `Mineur`. Branche `else`.

2.3 · 6 MIN · RÉPARE

```
ville = input("Ville : ")
if ville = "Lomé"
print("On est au Togo.")
```

CORRIGÉ 2.3

`==`, deux-points, retrait sous le `if`.

```
ville = input("Ville : ")
if ville == "Lomé":
    print("On est au Togo.")
```

decision.py • assez pour payer ?

À DIRE

Problème du quotidien, pas une page web. Prix, puis l'argent en poche. Assez → le reste. Pas assez → ce qui manque. D'abord les commentaires pseudo-code, ensuite le Python.

- ☐ Fichier `decision.py`.
- ☐ Pseudo-code en `#` en haut.
- ☐ Deux `int(input(...))`.
- ☐ `if / else` : reste ou manque.
- ☐ Deux tests : 1500 / 2000, puis 1500 / 800.

SQUELETTE À TAPER EN LIVE • EUX ENSUITE

```
# DEBUT
# LIRE prix
# LIRE argent
# SI argent >= prix ALORS
#     AFFICHER le reste
# SINON
#     AFFICHER ce qui manque
# FIN SI
# FIN

prix = int(input("Prix de l'article ? "))
argent = int(input("Tu as combien ? "))

if argent >= prix:
    reste = argent - prix
    print("C'est bon. Il te reste :", reste)
else:
    manque = prix - argent
    print("Pas assez. Il manque :", manque)
```

CHECKPOINTS

1) Qui a le pseudo-code en commentaires ? 2) Qui a un fichier qui se lance ? 3) Qui a testé les deux cas ? Aide d'abord ceux sans recette écrite.

BLOCAGES

`decision.py.txt` → extensions Windows. `python` introuvable → online-python.com. Curseur qui clignote → `input`. `ValueError` → ils ont tapé un mot au lieu d'un nombre.

Trois phrases, pas un résumé

À DIRE

1. « Un algorithme, c'est une recette. Le pseudo-code la pose en français. »
2. « Python traduit : `print` affiche, `input` lit, `if` décide. »
3. « Ton `decision.py` compare un prix et une somme. Recette d'abord, code ensuite. »

1. Garder le dossier `python` et le fichier `decision.py`.
2. Relancer une fois « assez » et une fois « pas assez ».
3. Déposer sur MyHub, devoir du jour 2.
4. RDV jour 3 : demain, même heure. Data, un invité. Ordinateur encore obligatoire.

CLÔTURE

« Demain : data. Autre métier, autre invité. Message groupe après l'appel. »

POUR TOI, APRÈS L'APPEL

Félicite la recette écrite + le fichier qui se lance, pas le plus joli `print`. Rappel groupe : déposer `decision.py` (pseudo-code en commentaires). Tu n'as pas à tout savoir de Python. Tu as à faire vivre 120 minutes claires : une recette, une traduction, un programme qui décide.